Hochschule Luzern

OSINT – Aufdeckung von PII

Praktische Anwendung

5. April 2026

Gruppenname: Gruppe 1

Autoren: Sacha Hüsser
sacha.huesser@stud.hslu.ch

Naveenan Nagarajah
naveenan.nagarajah@stud.hslu.ch

Marc Nussbaumer
marc.nussbaumer@stud.hslu.ch

Joël Rast
joel.rast@stud.hslu.ch

Lukas Wermelinger
lukas.wermelinger.01@stud.hslu.ch

Modulverantwortlicher: Dr. Radwan Eskhita
radwan.eskhita@hslu.ch

Modul: PRIVACY

1 Ausgangslage

Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern durch die Veröffentlichung eines scheinbar harmlosen Bildes der Hochschule Luzern (HSLU) mittels diversen Techniken schrittweise personenbezogene Informationen (PII) über eine Person gewonnen werden können.

Als Fallbeispiel dient eine Aufnahme aus einer Vorlesung von Richard Stallman, die am 6. März 2026 stattgefunden hat (siehe Abbildung 1). Anhand dieses Beispiels wird aufgezeigt, welche Informationen aus einer Bilddatei systematisch extrahiert und analysiert werden können.

URL: *https://hub.hslu.ch/informatik/wp-content/blogs.dir/632/files/sites/3/IMG_2792.jpeg*
Dateiname: *IMG_2792.jpeg*
Dateihash SHA256: *696cf8556f94eba1e61f89b498a358a6c4258104889435b20cf26ae0dda45fe0*



Abbildung 1: Ursprungsbild der OSINT-Analyse

2 Vom Pixel zur Person

2.1 Metadaten-Analyse

Bereits beim Herunterladen des Bildes, sind die ersten Spuren ersichtlich. Die Namensgebung von der Datei *IMG_2792.jpeg* deutet darauf hin, dass das Bild mit einem iPhone geschossen wurde.

Für die Analyse der Metadaten wird das Tool «ExifTool by Phil Harvey» verwendet. Das Tool ist kostenlos für Windows, Linux und MacOS unter der folgenden URL verfügbar:
https://exiftool.org

Als erstes wird der Command *exiftool IMG_2792.jpeg* verwendet, um sämtliche in der Bilddatei enthaltenen Metadaten auszulesen (siehe Abbildung 2). Die komplette Ausgabe des Commands ist im Anhang zu finden (siehe 8.1 Exiftool Output).

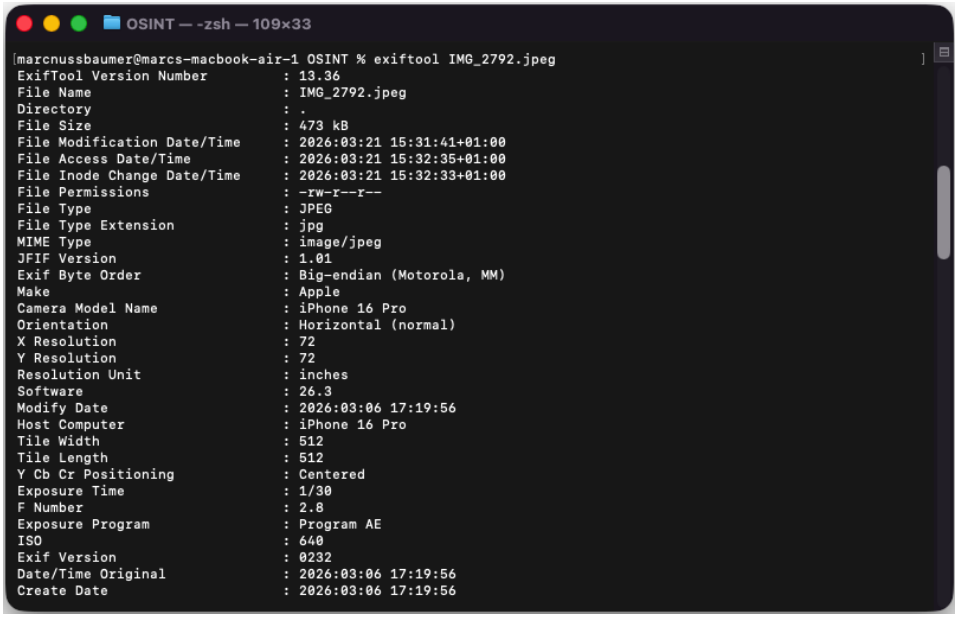


Abbildung 2: Gekürzte Ausgabe vom ExifTool

Dabei lassen sich verschiedene Informationen gewinnen, unter anderem folgende OSINT-relevante Infos:

- **Camera Model Name:** iPhone 16 Pro
- **Create Date:** 2026:03:06 17:19:56
- **GPS Latitude:** 47 deg 8' 35.93" N
- **GPS Longitude:** 8 deg 25' 58.60" E

Diese Metadaten geben Aufschluss darüber, wann und wo das Bild aufgenommen wurde sowie mit welchem Gerät (siehe Abbildung 2).
Allerdings enthalten die Metadaten keine direkten Informationen über die Person, welche das Foto aufgenommen hat. Es sind keine Felder wie „Autor“, „Fotograf“ oder „Copyright“ vorhanden.

Daher lässt sich festhalten, dass die Metadaten zwar wertvolle technische und geografische Hinweise liefern, jedoch keine eindeutige direkte Identifikation des Fotografen ermöglichen.
Aufgrund der GPS-Koordination kann mit Hilfe von Google Maps der genaue Aufnahmeort festgestellt werden (siehe Abbildung 3).

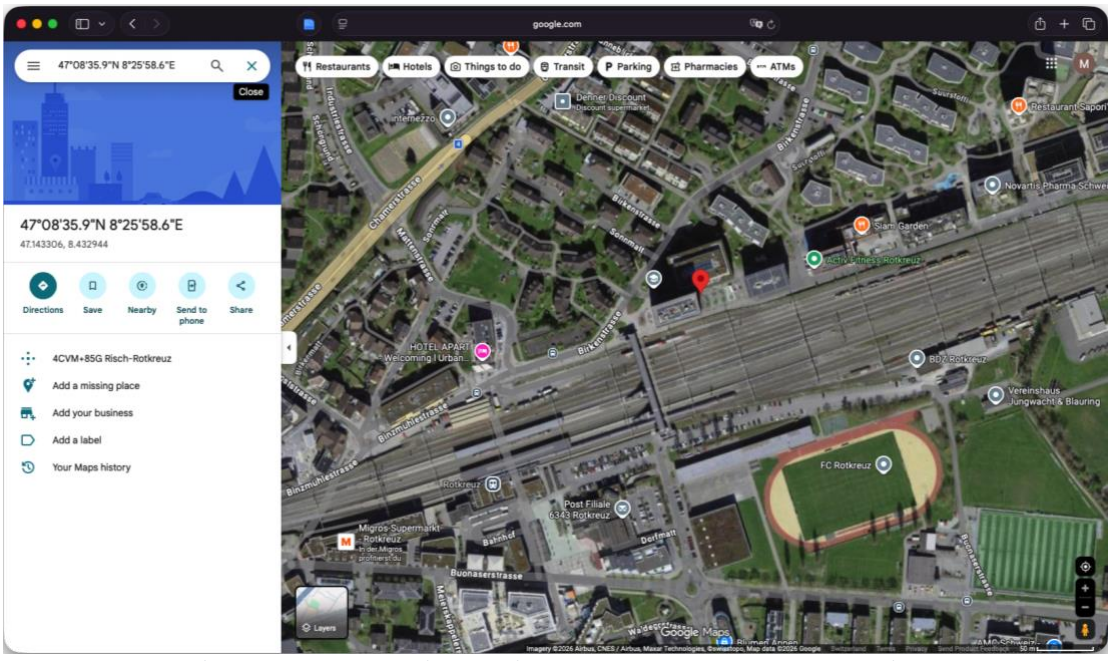


Abbildung 3: Standortermittlung mittels Google Maps durch GSP-Koordinaten

OSINT endet jedoch nicht bei der reinen Analyse von Metadaten, sondern umfasst auch weiterführende Untersuchungen des gesamten Informationsumfelds. Aus diesem Grund wurde die Recherche nach der technischen Auswertung des Bildes gezielt ausgeweitet.
Dafür wurde die Bildersuche von Google verwendet und dabei mit dem ersten Treffer die ursprüngliche Quelle des Bildes identifiziert (siehe Abbildung 4).
URL: https://hub.hslu.ch/informatik/digitale-freiheit-und-die-frage-der-haltung/

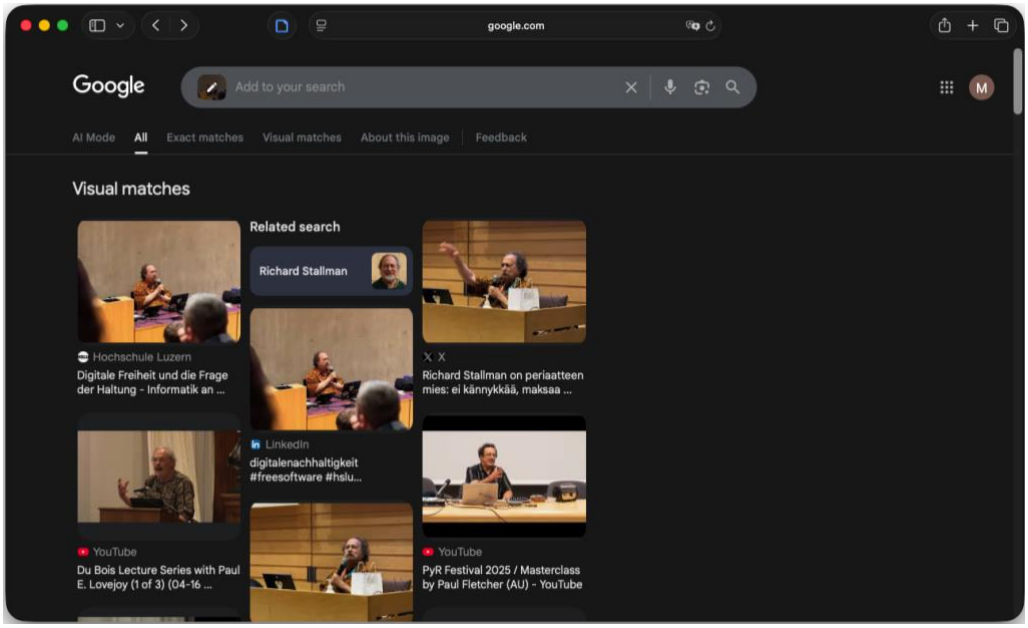


Abbildung 4: Google Bildersuche

Um zusätzliche Informationen zu gewinnen, wurde der gefundene Blog-Artikel näher analysiert. Dabei lag der Fokus insbesondere auf dem Kontext der Veröffentlichung sowie auf Hinweisen zum Autor. Die Autorin ist schnell zu identifizieren und ist in diesem Fall Yasmin Billeter (siehe Abbildung 5).

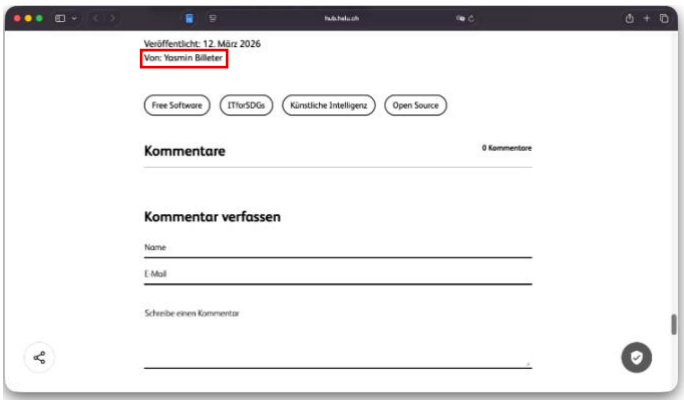


Abbildung 6: Yasmin Billeter als Autorin vom Blog-Artikel

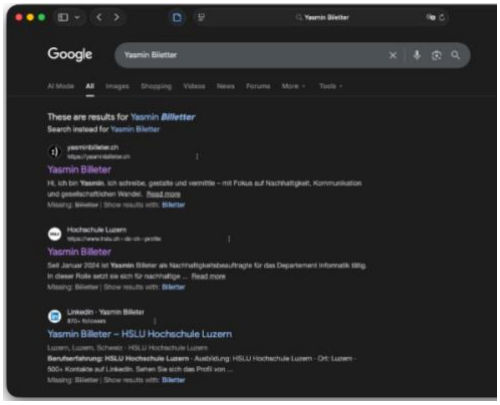


Abbildung 5: Googlesuche nach Yasmin Billeter

Weitere mögliche Hinweise hätten allfällige Kommentare sein können, jedoch gab es bei diesem Blog-Artikel keine Kommentare (siehe Abbildung 5). Eine einfache Suchanfrage auf Google nach dem Namen der Autorin erzielt bereits mehrere Treffer (siehe Abbildung 6).

Bekannte Social-Media-Plattformen, wie beispielsweise LinkedIn, entfernen Metadaten von Bildern automatisch, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Aus diesem Grund wurde die persönliche Webseite von Yasmin Biletter analysiert. Ziel dabei war es, weitere Bilder zu identifizieren, die ähnliche Merkmale in den Metadaten aufweisen, wie zum Beispiel das iPhone-Modell. Durch den Vergleich solcher wiederkehrenden technischen Eigenschaften kann ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Aufnahmen hergestellt und somit die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass diese von derselben Person erstellt wurden.

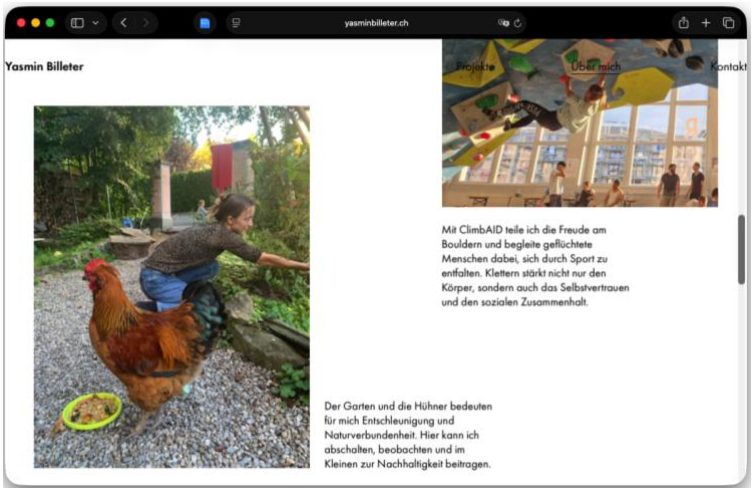


Abbildung 7: Webseite von Yasmin Billeter

Durch diese Verknüpfung verschiedener öffentlich zugänglicher Quellen konnten die zuvor gewonnenen technischen Informationen sinnvoll ergänzt und das Gesamtbild weiter präzisiert werden.

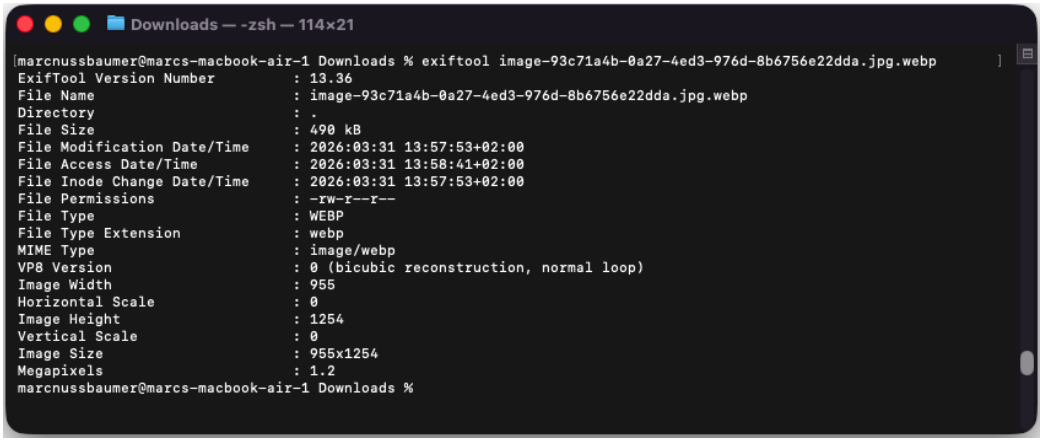


Abbildung 8: Analyse von Yasmin Billeters Bilder von ihrer eigenen Webseite

Eine kurze Analyse der Website https://yasminbilleter.ch/ hat ergeben, dass diese mit dem Tool *Readymag* erstellt wurde. Dabei konnte festgestellt werden, dass *Readymag* sämtliche Metadaten von hochgeladenen Bildern automatisch entfernt (siehe Abbildung 8). Dies erschwert eine weiterführende Analyse erheblich, da dadurch keine technischen Informationen wie Aufnahmegerät, Zeitstempel oder GPS-Daten mehr verfügbar sind, die für OSINT-Zwecke genutzt werden können.

2.2 Bildinhaltsanalyse

Die HSLU führt öffentlich auf ihrer Webseite eine Raumliste mit Bildern von gewissen Räumen. Durch die Analyse von dem vorhandenen Bild und dem Abgleich mit den Bildern auf der HSLU-Webseite konnte ein entsprechender Raum identifiziert werden.

HSLU-Webseite: https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/ueber-uns/standorte/raum-mieten/rotkreuz/#audimax

Durch manuellen Abgleich konnten drei gemeinsame Identifikatoren eindeutig einem Raum zugewiesen werden (siehe Abbildung 9).

1. Der Holztisch mit der weinroten Platte.
2. Das in Abbildung 1 linksstehende versetzte Stehpult.
3. Einer der Hauptidentifikatoren ist die Betonwand im Hintergrund mit den gut sichtbaren Kreisen.

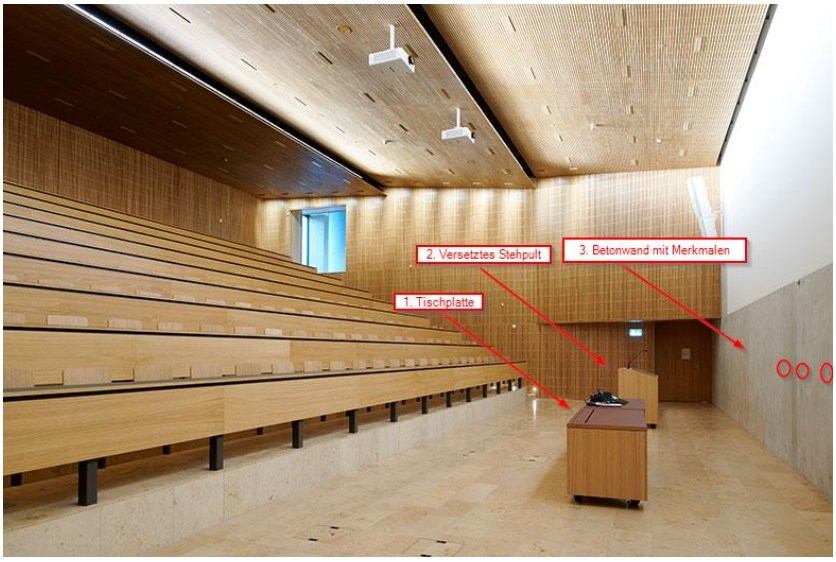


Abbildung 9: Audi Max mit den gemeinsamen Identifikatoren

Facecheck ID

Anhand des ursprünglichen Bildes konnten wir die Person identifizieren, indem wir das Bild mit dem Tool «FaceCheck ID» überprüft haben. Die Ergebnisse lieferten uns visuell ähnliche Bilder sowie verknüpfte Artikel, aus denen sich weitere Informationen über die Person gewinnen liessen (siehe Abbildung 10).

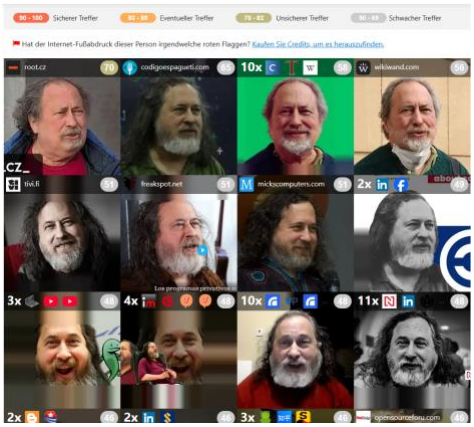


Abbildung 10: FaceCheck ID Resultat

3 Datenklassifizierung

Für die Datenklassifizierung wurden nicht alle Daten verwendet, sondern ausschliesslich die zehn relevantesten Informationen aufgelistet. Die Klassifizierung der Daten ist in der Tabelle 1 ersichtlich.

Sensitivitätsgrad / Informationen	Gering	Mittel	Hoch
Camera Model	☒	☐	☐
File Type	☒	☐	☐
GPS Longitude	☐	☐	☒
GPS Latitude	☐	☐	☒
GPS Altitude	☐	☐	☒
GPS-Position	☐	☐	☒
Create Date/Time	☐	☒	☐
Host Computer	☒	☐	☐
File Name	☐	☒	☐
Lens ID	☐	☒	☐

Tabelle 1: Datenklassifizierung

4 Risikobewertung

Besonders kritisch sind die enthaltenen GPS-Koordinaten, der Zeitstempel sowie zusätzliche Kontextdaten wie Blickrichtung (GPS Img Direction) und der Gerätetyp. Diese Informationen ermöglichen es, den genauen Aufenthaltsort der Person zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestimmen und daraus möglicherweise ein Bewegungsprofil abzuleiten. Werden mehrere Bilder mit identischem Standort oder weitere Regelmässigkeiten beim Posten identifiziert, so können diese Informationen sogar für die Erstellung von Bewegungsprofilen verwendet werden.

Diese Problematik steht in engem Zusammenhang mit dem Datenschutz, da es für eine Drittperson möglich ist, den Standort einer Person zu ermitteln. Die grosse Gefahr liegt darin, dass die Daten für normale Nutzer nicht direkt erkennbar und dadurch oft unbewusst geteilt werden. Die leichte Zugänglichkeit ohne grosses Fachwissen zu diesen Informationen verstärkt das Risiko nochmals zusätzlich.

5 Datenschutz und Ethik

Bei der Analyse des Bildes sowie der anschliessenden Informationsgewinnung wurden ausschliesslich öffentlich zugängliche Daten verwendet. Dadurch lag diese Analyse grundsätzlich in einem legalen Rahmen, dennoch betrachten wir diese Vorgehensweise als ethische Grauzone.

Zwar basiert die Analyse auf öffentlich zugänglichen Inhalten, jedoch ermöglicht die technische Auswertung eine deutlich tiefere Einsicht, die über die ursprüngliche Intention der Veröffentlichung hinausgeht. Dies wirft Fragen hinsichtlich der informationellen Selbstbestimmung und des verantwortungsvollen Umgangs mit solchen Daten auf.

6 Prävention und Massnahmen

Anhand unserer Analyse wird deutlich, dass Metadaten, insbesondere EXIF-Daten in Fotos, häufig sensible Informationen enthalten können. Um der unbeabsichtigten Offenlegung solcher Daten im Internet präventiv entgegenzuwirken, sollten geeignete technische Massnahmen ergriffen werden.

Eine zentrale Massnahme besteht darin, Metadaten vor der Veröffentlichung konsequent zu entfernen. Dies kann durch entsprechende Funktionen in Betriebssystemen, Bildbearbeitungsprogrammen oder spezialisierten Tools erfolgen. Zwar reduzieren viele Plattformen, wie LinkedIn oder Twitter, Metadaten automatisch, dennoch sollte man sich nicht ausschliesslich auf diese Mechanismen verlassen.

Im Rahmen unserer Analyse konnten wir zudem feststellen, dass bei einigen Bildern solche Schutzmassnahmen bereits umgesetzt wurden, was den Analyseaufwand erheblich erhöht hat. Dies unterstreicht die Wirksamkeit entsprechender Vorkehrungen.

Tools wie *MetaClean, ExifStrip* oder auch *Exiftool* können verwendet werden, um Metadaten zu entfernen.

Neben den Metadaten, die aus Bildern ausgelesen werden können, ist auch ein bewusster Umgang mit den sichtbaren Bildinhalten entscheidend. Elemente wie Hintergründe, Spiegelungen, Standortmerkmale oder kleinste Aufkleber können Rückschlüsse auf Ort oder Personen zulassen. In diesem Zusammenhang sollten Bilder vor der Veröffentlichung stets kritisch geprüft und hinsichtlich möglicher Informationspreisgabe bewertet werden.

7 Verzeichnisse

7.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ursprungsbild der OSINT-Analyse 1
Abbildung 2: Gekürzte Ausgabe vom ExifTool 2
Abbildung 3: Standortermittlung mittels Google Maps durch GSP-Koordinaten 2
Abbildung 4: Google Bildersuche 3
Abbildung 6: Googlesuche nach Yasmin Billeter 3
Abbildung 5: Yasmin Billeter als Autorin vom Blog-Artikel 3
Abbildung 7: Webseite von Yasmin Billeter 4
Abbildung 8: Analyse von Yasmin Billeters Bilder von ihrer eigenen Webseite 4
Abbildung 9: Audi Max mit den gemeinsamen Identifikatoren 5
Abbildung 10: FaceCheck ID Resultat 5

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Datenklassifizierung 5

8 Anhang

8.1 Exiftool Output

```
marcnussbaumer@marcs-macbook-air-1 OSINT % exiftool IMG_2792.jpeg
ExifTool Version Number         : 13.36
File Name                       : IMG_2792.jpeg
Directory                       : .
File Size                       : 473 kB
File Modification Date/Time     : 2026:03:21 15:31:41+01:00
File Access Date/Time           : 2026:03:21 15:32:35+01:00
File Inode Change Date/Time     : 2026:03:21 15:32:33+01:00
File Permissions                : -rw-r--r--
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
JFIF Version                    : 1.01
Exif Byte Order                 : Big-endian (Motorola, MM)
Make                            : Apple
Camera Model Name               : iPhone 16 Pro
Orientation                     : Horizontal (normal)
X Resolution                    : 72
Y Resolution                    : 72
Resolution Unit                 : inches
Software                        : 26.3
Modify Date                     : 2026:03:06 17:19:56
Host Computer                   : iPhone 16 Pro
Tile Width                      : 512
Tile Length                     : 512
Y Cb Cr Positioning             : Centered
Exposure Time                   : 1/30
F Number                        : 2.8
Exposure Program                : Program AE
ISO                             : 640
Exif Version                    : 0232
Date/Time Original              : 2026:03:06 17:19:56
Create Date                     : 2026:03:06 17:19:56
Offset Time                     : +01:00
```

Offset Time Original : +01:00
Offset Time Digitized : +01:00
Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
Shutter Speed Value : 1/30
Aperture Value : 2.8
Brightness Value : 0.8687238296
Exposure Compensation : 0
Metering Mode : Spot
Flash : Off, Did not fire
Focal Length : 15.7 mm
Subject Area : 2375 1349 752 756
Maker Note Version : 16
Run Time Flags : Valid
Run Time Value : 89313365583791
Run Time Scale : 1000000000
Run Time Epoch : 0
AE Stable : Yes
AE Target : 194
AE Average : 178
AF Stable : Yes
Acceleration Vector : -0.9866973169 0.01503637992 -0.1990106403
Focus Distance Range : 0.31 - 1.05 m
Image Capture Type : Scene
Live Photo Video Index : 2151688244
Luminance Noise Amplitude : 0.02520384637
Photos App Feature Flags : 0
HDR Headroom : 1.00999999
AF Performance : 429 1 12
Signal To Noise Ratio : 22.36657143
Photo Identifier : A682D3D6-4DDB-4F3D-96A0-FFA57B37DD89
Color Temperature : 2703
Camera Type : Back Normal
Focus Position : 107
HDR Gain : 0.6753929261
AF Measured Depth : 996
AF Confidence : 100
Sub Sec Time Original : 718
Sub Sec Time Digitized : 718
Flashpix Version : 0100
Color Space : Uncalibrated
Exif Image Width : 4032
Exif Image Height : 3024
Sensing Method : One-chip color area
Scene Type : Directly photographed
Custom Rendered : Portrait
Exposure Mode : Auto
White Balance : Auto
Focal Length In 35mm Format : 120 mm
Scene Capture Type : Standard
Lens Info : 2.220000029-15.65999985mm f/2.2-2.8
Lens Make : Apple
Lens Model : iPhone 16 Pro back triple camera 15.66mm f/2.8
Composite Image : General Composite Image
GPS Latitude Ref : North
GPS Longitude Ref : East
GPS Altitude Ref : Above Sea Level
GPS Time Stamp : 16:19:50
GPS Speed Ref : km/h
GPS Speed : 0
GPS Img Direction Ref : True North
GPS Img Direction : 197.0987472
GPS Dest Bearing Ref : True North
GPS Dest Bearing : 197.0987472

GPS Date Stamp : 2026:03:06
GPS Horizontal Positioning Error: 13.12772189 m
Profile CMM Type : Apple Computer Inc.
Profile Version : 4.0.0
Profile Class : Display Device Profile
Color Space Data : RGB
Profile Connection Space : XYZ
Profile Date Time : 2022:01:01 00:00:00
Profile File Signature : acsp
Primary Platform : Apple Computer Inc.
CMM Flags : Not Embedded, Independent
Device Manufacturer : Apple Computer Inc.
Device Model :
Device Attributes : Reflective, Glossy, Positive, Color
Rendering Intent : Perceptual
Connection Space Illuminant : 0.9642 1 0.82491
Profile Creator : Apple Computer Inc.
Profile ID : 0
Profile Description : Display P3
Profile Copyright : Copyright Apple Inc., 2022
Media White Point : 0.96419 1 0.82489
Red Matrix Column : 0.51512 0.2412 -0.00105
Green Matrix Column : 0.29198 0.69225 0.04189
Blue Matrix Column : 0.1571 0.06657 0.78407
Red Tone Reproduction Curve : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Chromatic Adaptation : 1.04788 0.02292 -0.0502 0.02959 0.99048 -0.01706 -0.00923 0.01508 0.75168
Blue Tone Reproduction Curve : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Green Tone Reproduction Curve : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
XMP Toolkit : XMP Core 6.0.0
Creator Tool : 26.3
Date Created : 2026:03:06 17:19:56.718
Image Width : 2048
Image Height : 1536
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Run Time Since Power Up : 24:48:33
Aperture : 2.8
Image Size : 2048x1536
Megapixels : 3.1
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 7.7
Shutter Speed : 1/30
Create Date : 2026:03:06 17:19:56.718+01:00
Date/Time Original : 2026:03:06 17:19:56.718+01:00
Modify Date : 2026:03:06 17:19:56+01:00
GPS Altitude : 429.4 m Above Sea Level
GPS Date/Time : 2026:03:06 16:19:50Z
GPS Latitude : 47 deg 8' 35.93" N
GPS Longitude : 8 deg 25' 58.60" E
Circle Of Confusion : 0.004 mm
Field Of View : 17.1 deg
Focal Length : 15.7 mm (35 mm equivalent: 120.0 mm)
GPS Position : 47 deg 8' 35.93" N, 8 deg 25' 58.60" E
Hyperfocal Distance : 22.34 m
Light Value : 5.2
Lens ID : iPhone 16 Pro back triple camera 15.66mm f/2.8